

第18题

数组 `arr_data` 是 4×4 的 `int` 数组，每个 `int` 占 4 字节。访问 `arr_data[x][y]` 时，内存偏移量的计算逻辑为： $x * \text{列数} * \text{每个int的字节数} + y * \text{每个int的字节数}$ （这里列数是 4，每个 `int` 4 字节，所以偏移为 $x44 + y4 = x16 + y4$ ），

`shlq $4, %rdi`：将 `%rdi`（存 x ）左移 4 位，相当于 $x * 16$ （因为左移 4 位是乘以 $(2^4=16)$ ），对应“`x44`”的计算，

`movl arr_data(%rdi, %rsi, 4), %eax`：这是比例变址寻址

第19题

函数要获取 `a[i][j]`，需先计算行偏移 $i * n$ ，再加上列索引 j ，最终得到元素的“逻辑索引”，再结合每个 `int` 占 4 字节完成寻址。

参数传递：`%rdi`存 n ，`%rsi`存 a ，`%rdx`存 i ，`%rcx`存 j

计算 $i * n$ ，需用乘法指令：`imulq %rdi, %rax`

加上列索引 j ：`addq %rcx, %rax`

知识点

对于固定大小数组（如第 18 题，列数 `CNT=4` 是常量），偏移量为 $i * \text{列数} * \text{sizeof(int)} + j * \text{sizeof(int)}$

对于变长数组（VLA）（如第 19 题，列数 n 是变量），偏移量需运行时动态计算： $i * n * \text{sizeof(int)} + j * \text{sizeof(int)}$ （依赖乘法、加法指令）